[서식 2-2] 캡스톤디자인 과제 결과보고서 **(산학통합종합시스템 제출)**

캡스톤디자인 과제 결과보고서

담당교수: **방경호 ㊞**

과제명 : PP3S (Pregnancy Priority Seat Support System) : 임산부 배려석 양보 유도 시스템
팀명: **양보해조**
참여학생 : **심명원, 김유승, 박정석, 송민혁, 한준영, 박주영**
참여기업/산업체 멘토: **대연씨앤아이 / 신일우(수석연구원)**
과제 지원금 총액 : **1,490,700원**

1. 과제의 목적 및 필요성

지하철 내 임산부 배려석은 사회적 배려를 상징하는 공간이지만, 실제 이용 상황에서는 일반 승객이 자리를 비켜주지 않거나 임산부가 탑승했음을 인지하지 못해 배려가 이루어지지 않는 경우가 자주 발생한다. 특히 임산부가 직접 양보를 요청해야 하는 상황은 심리적 부담을 줄 수 있으므로, 임산부의 접근과 착석 여부를 시스템이 자동으로 인식하여 비언어적 방식으로 양보를 유도할 수 있는 장치의 필요성이 크다.

본 과제의 목표는 임산부 뱃지의 접근 여부를 BLE 기반으로 감지하고, 임산부가 배려석에 착석한 경우 이를 NFC 태그 방식으로 확인하여, 좌석 상태를 시각적으로 표시하고 앱으로 전송하는 임산부 배려석 양보 유도 시스템(PP3S) 을 구현하는 것이다. 이를 위해 메인 제어 보드로 ESP32를 사용하고, 임산부 뱃지 내부에는 E8 Standard BLE Tag와 NTAG213 NFC 태그를 함께 탑재하여 접근 감지와 착석 확인 기능을 동시에 수행하도록 설계한다.

구체적으로는 임산부가 배려석 근처에 접근할 경우 BLE 신호를 기반으로 좌석 바닥 조명이 분홍색으로 점멸하여 양보를 유도한다. 이후 임산부가 실제로 착석한 뒤 좌석 옆 기둥에 설치된 NFC 태그 인식부에 뱃지를 태그하면, 점멸하던 조명은 고정 점등 상태로 전환되고 동시에 앱의 좌석 상태 정보도 '사용 중'으로 갱신된다. 이후 임산부가 하차하여 BLE 태그가 좌석으로부터 일정 거리 이상 멀어지면, 시스템은 이를 하차로 판단하여 조명을 소등하고 앱 상태를 '비어 있음'으로 변경한다.

또한 본 과제는 BLE 기반 거리 인식, NFC 기반 상태 확정, 디지털 LED 제어, 앱 연동, 사용자 맞춤형 뱃지 구조 설계 등 임베디드 시스템의 핵심 요소를 통합적으로 적용하며, 임산부 뱃지를 3D 프린터로 직접 제작하여 BLE 태그와 NFC 태그를 내장함으로써, 실제 사용 가능한 형태의 시제품을 구현하고자 한다.

2. 과제 추진 내용 및 방법(산업체 연계 내용 포함)

2-1. 계획서 대비 수행 내용 비교 분석

추진계획서 상에서는 15주차에 걸쳐 주제 선정 및 제안서 작성(1~2주차), 부품 구매 및 H/W 설계 구상(3~5주차), BLE·NFC·LED 회로 설계 및 S/W 설계 구상(6~7주차), S/W 설계 및 센서 동작 테스트(8~9주차), 오류 검사 및 최종 작품 구현(10~11주차), 전체 동작 테스트 및 오류 수정(12~13주차), 최종 작품 점검·발표 및 보고서 제출(14~15주차)를 진행하는 것으로 계획하였다.

실제 수행 결과, BLE·NFC·LED 통합 코드 작성, 외형 제작, Firebase 웹 개발·배포, H/W·S/W 통합 시연은 계획대로 완료하였다. 다만 계획 대비 변경 및 추가된 사항이 존재한다. 첫째, Minew E8 Standard BLE 태그의 해외 배송이 과다하게 지연되어 국내 유통 동급 제품(iBeacon E7)으로 교체하였으며, 부품 미도착 기간 동안 3D 도안 설계·코드 사전 작성·LED 회로 검증 등 병행 가능한 작업을 선제적으로 수행하여 전체 일정 지연을 최소화하였다. 둘째, PVC 파이프·시트지·분홍색 의자 등 외형 재료가 학교 구매 시스템에서 반복 품절·취소되어 팀원 사비 구매로 대응하였다. 셋째, 10~11주차 테스트 과정에서 계획에 없던 NFC 간헐적 인식 불량 문제가 추가로 발견되었으며, 12~13주차에 배선 접촉 불량으로 원인을 규명하고 재연결로 해결하였다. 넷째, 임산부 뱃지의 3D 프린팅 외형은 수령하지 못하여 대체 방식으로 기능을 완성하였다(상세 내용은 2-3 참조).

2-2. 산업체 · 멘토 · 소프트웨어 · 실험기기 및 자료

▶ 산업체 멘토

외부 산업체 멘토가 참여하여 3D 프린팅 출력 지원 및 기술 자문을 제공하였음.

▶ 사용 소프트웨어 및 라이브러리

- Arduino IDE 2.x: ESP32 H/W 코드 개발 환경
- FastLED 라이브러리: WS2812B LED 스트립 개별 제어
- BLEDevice / BLEScan (ESP32 Arduino): BLE 스캔 및 RSSI 기반 접근·이탈 감지
- HardwareSerial (ESP32 Arduino): Grove NFC 모듈 UART2 통신
- Firebase Realtime Database + Hosting: 좌석 상태 실시간 동기화 및 웹 배포 (pp3s-eed98.web.app)
- HTML / CSS / JavaScript: 웹 프론트엔드 개발 (지하철 내부 UI, 시연 모드)
- Fusion 360 / 3D 슬라이서: 임산부 뱃지·NFC 케이스·미니어처 3D 도안 설계 및 출력

▶ 사용 실험 기기 및 부품

- ESP32 LOLIN D32: 메인 제어 보드. BLE·Wi-Fi·UART 통합 처리
- iBeacon E7 BLE Tag: 임산부 뱃지 내장 BLE 비콘. 접근·이탈 감지
- NTAG213 NFC 스티커 태그: 착석 확인용 NFC 태그. 7바이트 UID 전송
- Grove NFC 모듈 (UART): 좌석 기둥 측 NFC 태그 판독기
- WS2812B LED 스트립 5m (150개, NS-LED-SW-030): 배려석 바닥 조명. 5m 중 80개를 절단하여 사용
- HUSB238 PD 보드 + 5V 5A 어댑터: LED 전용 외부 전원 공급. USB-C PD 기반
- 인두기, 드릴, 톱, 사포, 멀티미터: 외형 제작 및 배선 검증

▶ 참고 자료

- BLE RSSI 기반 거리 추정: Log-distance Path Loss Model 및 감쇠 계수(n) 실험적 보정
- Manufacturer Data 기반 BLE 기기 추적 방식 (MAC Address 랜덤화 대응)
- NTAG213 NFC 태그 데이터 구조 문서 (7바이트 UID 수신 방식)
- FastLED 라이브러리 공식 문서, WS2812B 1-wire 프로토콜 데이터시트
- Firebase Realtime Database 공식 문서, ESP32 Wi-Fi 연동 예제

2-3. 산업체 연계 공동제작 및 문제해결

산업체 멘토는 3D 프린팅 출력 지원 및 임베디드 시스템 설계 자문 역할로 참여하였음.

멘토와의 협업 과정에서 발생한 주요 사항은 다음과 같음.

- 임산부뱃지 및 미니어처 3D 프린팅 출력을 멘토 소속 업체에서 지원받기로 하였으나 일정 문제로 수령하지 못함
- 뱃지 외형 없이 BLE 태그와 NTAG213 NFC 스티커를 직접 결합하는 방식으로 대체하여 시스템 기능을 완성함.
- 멘토 자문을 통해 ESP32 UART2 포트 활용 및 Grove NFC 모듈의 교차 배선(TX↔RX) 필요성을 확인함.

3. 수행 결과 및 활용방안

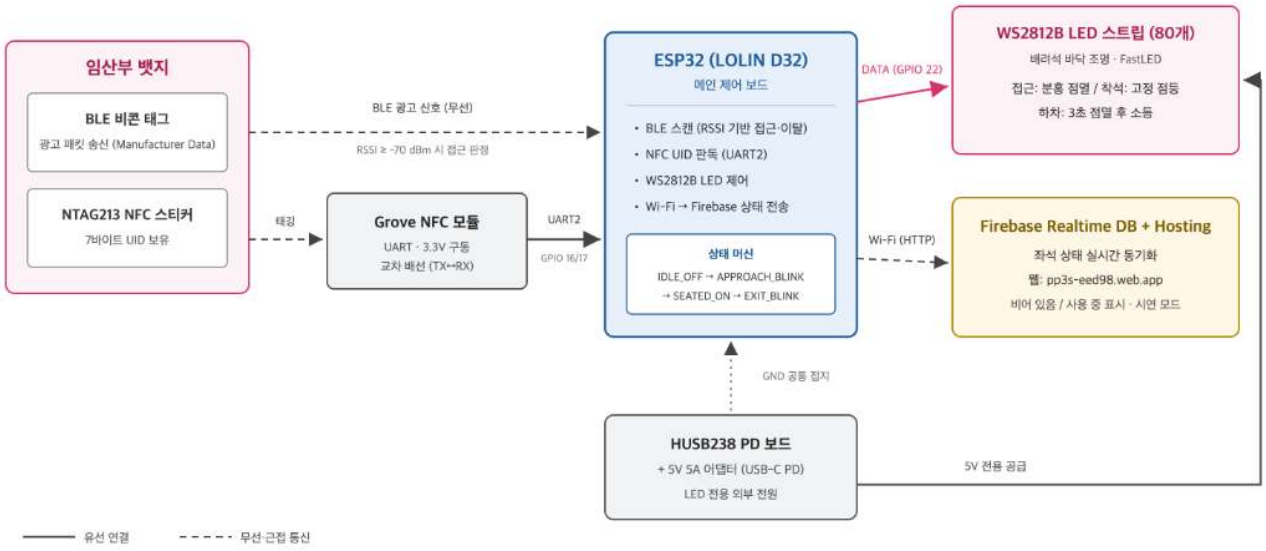
3-1. 시스템 동작 흐름

PP3S 시스템은 임산부 배려석의 상태를 대기·접근·착석·하차의 4단계로 구분하여 동작하며,

각 단계별 트리거와 출력은 다음과 같음.

단계	트리거	동작 (LED / App)	비고
① 대기	평상시	LED : 소등 App : '비어 있음'	초기 상태
② 접근	BLE 신호 감지 (RSSI ≥ −70 dBm)	LED : 분홍색 점멸 → 양보 유도	이미 착석 중이면 동작 안 함
③ 착석	Grove NFC가 NTAG213 UID 수신	LED : 분홍색 고정 점등 App : '사용 중'	착석 상태 확정
④ 하차	BLE 신호 일정 시간 이상 미수신	LED : 점멸 후 소등 App : '비어 있음'	상태 초기화

[표 1] 시스템 동작 흐름



[그림 1] 시스템 구성도

3-2. 하드웨어 구성 및 배선

구분	모듈	역할 및 상세
메인 제어	ESP32 (LOLIN D32)	전체 시스템 통합 제어. BLE 스캔, NFC 태그 판독, WS2812B LED 제어, Wi-Fi를 통한 Firebase 상태 전송을 단일 보드에서 처리함.
접근·이탈 감지	iBeacon E7 BLE Tag	임산부 뱃지 내장 BLE 비콘. 광고 패킷의 Manufacturer Data 및 RSSI(−70 dBm 기준)를 활용하여 좌석 근접 접근 및 이탈을 판단함.
착석 확인	NTAG213 NFC 태그	임산부 뱃지에 부착된 NFC 태그. Grove NFC 모듈에 태깅 시 7바이트 UID가 전달되어 착석 상태를 확정함.
NFC 리더기	Grove NFC 모듈 (UART)	좌석 기둥 측 NFC 태그 판독 장치. ESP32 UART2(GPIO 16/17)에 교차 연결하며, 3.3V 전원으로 구동함.
상태 표시	WS2812B LED 스트립 (5m, 150개)	배려석 바닥 조명. 접근 시 분홍색 점멸, 착석 시 고정 점등, 하차 시 소등. FastLED 라이브러리, GPIO 22 사용.
전원	HUSB238 PD 보드 + 5V 5A 어댑터	LED 스트립 전용 외부 5V 전원 공급. GND는 ESP32와 공통 연결.

[표 2] 하드웨어 구성 및 배선

▶ 주요 배선 정보

WS2812B LED 스트립

- 빨간선(5V): HUSB238 PD 보드 5V 출력
- 흰선(GND): ESP32 GND (공통 접지)
- 초록선(DATA): ESP32 GPIO 22

Grove NFC 모듈 (UART2, 교차 연결 — 5V 연결 시 모듈 손상 주의)

- VCC: ESP32 3.3V
- GND: ESP32 GND
- 노란선(TX): ESP32 GPIO 16 (RX2)
- 흰선(RX): ESP32 GPIO 17 (TX2)

Arduino IDE 설정: 보드 = LOLIN D32 / 패키지 = esp32 by Espressif Systems 3.3.7 / Upload Speed = 115200

3-3. 소프트웨어 구성

▶ H/W 코드 (ESP32 Arduino)

ESP32 단일 보드에서 BLE 스캔, NFC 태그 판독, LED 제어, Firebase 상태 전송을 통합 처리함.

상태 머신은 IDLE_OFF → APPROACH_BLINK → SEATED_ON → EXIT_BLINK의 4단계로 구성됨.

- 개발 환경: Arduino IDE 2.x, esp32 by Espressif Systems 3.3.7
- 주요 라이브러리: FastLED (LED 제어), BLEDevice / BLEScan (BLE), HardwareSerial (NFC UART)
- BLE 스캔 설정: 100ms 인터벌, 99 윈도우, RSSI 임계값 -70 dBm, Manufacturer Data 기반 태그 식별
- BLE API 수정사항: v3.x 이상에서 BLEScanResults* 포인터 방식 사용 (. → -> 연산자 전환)
- LED 설정: GPIO 22, NUM_LEDS 80, BRIGHTNESS 255, 분홍색 CRGB(255, 20, 100)
- 상태 전환 타이머: NEAR_HOLD 5초 (고정 전환), FAR_HOLD 6초 (이탈 판단), EXIT_BLINK 3초 (소등 전 점멸)

▶ 웹 (Firebase + HTML/CSS/JS)

Firebase Realtime Database와 Hosting을 활용하여 좌석 상태를 실시간으로 반영하는 웹을 개발하였음.

배포 URL: pp3s-eed98.web.app

- 화면 구성: 지하철 1칸 내부 레이아웃 + 임산부 배려석 1좌석
- BLE 접근 시 좌석 상태 실시간 점멸, NFC 착석 확인 후 고정 표시, BLE 이탈 시 '비어 있음'으로 초기화
- PP3S 로고 길게 누르면 숨겨진 시연 모드 활성화 (접근·착석·하차 수동 확인 가능)
- 웹 UI 최종 개선 완료. 로그인 기능은 불필요로 판단하여 미구현.
- 향후 다중 칸/좌석 확장을 고려한 데이터 구조로 설계됨.

3-4. 시제품 외형 제작

▶ 외형 구성 재료

- PVC 판재 (8T): 외부·내부 지지대. 톱·커터칼 절단 불가로 인두기로 녹여 재단 후 본드·삼면 브라켓 접합
- 일반합판 (11.5T): 바닥 합판. 톱 재단, LED 빛 노출용 'ㄱ'자 홈 가공, 사포 단면 정리 후 시트지 부착
- 유백색 아크릴판: 바닥 내측 부착. LED 빛을 균일하게 확산. 본드·테이프 고정
- 투명 아크릴 박스: 의자 하부 투시창. 분홍색 의자와 나사 결합
- PVC 파이프 + 플랜지: NFC 리더기 기둥 구조. 은색 락커 도색(금속 질감).
  2학기 확장 고려로 합판에 고정하지 않고 얹어두기로 결정
- 실크벽지 (시트지): 바닥 합판 및 배선 정리 박스 외부 부착. 지하철 내부 분위기 연출
- 3D 프린팅 NFC 케이스: PVC 파이프에 부착. 배선은 케이스 뒷면 구멍→파이프 내부 통과
- 분홍색 의자: 임산부 배려석 연출용 시연 의자. 아크릴 박스와 나사 결합

▶ 외형 제작 주요 공정

- 외부 지지대 접합: 본드 및 삼면 브라켓으로 바깥 벽면 접합
- 합판 가공: 톱으로 바닥 지지대 크기 맞춤 재단. LED 빛 노출용 'ㄱ'자 홈 재단 후 사포 정리
- 내부 지지대 재단: 인두기로 녹여 가공. 배선 통과 구멍도 인두기로 뚫음
- 시트지 부착: 합판 전면 부착 후 'ㄱ'자 홈 및 배선 구멍 맞춰 커팅
- 유백색 아크릴 부착: 바닥 안쪽에 본드·테이프 고정 후 LED 스트립 'ㄱ'자 형태로 부착
- 배선 정리: 소형 나무 박스에 동일 시트지 부착, 배선 구멍 뚫어 내부 배선 정리.
  ESP32 및 PD 트리거 모듈 박스 상단에 고정
- 마감 처리: 흰 의료용 테이프 → 절연테이프(검정)로 교체. NFC 케이스 결합 및 PVC 파이프 접합 마감
- 임산부 뱃지: BLE 태그에 NTAG213 NFC 스티커를 직접 부착하는 방식으로 완성

3-5. 개발 과정의 주요 문제 및 해결 방안

No.	문제 현상	원인	해결방안
1	ESP32(3.3V) – WS2812B(5V) 전압 불일치, 전류 부족으로 LED 미점등	ESP32 LOLIN D32는 5V 출력 핀 없음. USB 전원만으로 대전류 LED 구동 불가.	HUSB238 기반 USB-C PD 트리거 모듈 추가. 5V 외부 전원 별도 공급. GND 공통 연결.
2	Minew E8 Standard BLE 태그 해외 배송 지연·배송비 부담	해외 직구 제품으로 배송 기간 과다 소요.	국내 유통 동급 BLE 태그 제품으로 즉시 교체 구매.

3	ESP32 Upload Speed 921600에서 업로드 반복 실패	Mac 개발 환경에서 고속 업로드 시 통신 오류.	Upload Speed 115200으로 변경하여 안정적 업로드 확보.
4	BLE 라이브러리 v3.x 문법 변경으로 기존 코드 컴파일 오류	BLEScanResults가 참조형에서 포인터형으로 변경됨.	BLEScanResults* 포인터 선언 및 . 연산자 → -> 연산자로 전면 수정.
5	연속 시연 시 NFC 태그 인식 후 LED 비정상 점등 및 시스템 오류	전원 모듈과 NFC 리더기 간 물리적 근접으로 인한 노이즈 추정.	코드 수정 및 전원 모듈-NFC 리더기 간 배선 연장으로 물리적 거리 확보.
6	NFC 리더기가 NTAG213 태그를 간헐적으로만 인식하는 불량	배선 과정에서 전극 간 접촉 불량.	배선 전극 재연결. 이후 안정적 인식 확인.
7	PVC 파이프·시트지 등 외형 재료 학교 구매 시스템에서 품절·취소 반복	납품 재고 부족.	팀원 사비 구매(쿠팡)로 즉시 대체 진행.
8	3D 프린팅 임산부 뱃지·미니어처 산업체 출력 수령 실패	산업체 멘토와 일정 조율 실패.	BLE 태그에 NTAG213 NFC 스티커를 직접 부착하여 기능적으로 동일한 뱃지 완성.

[표 3] 개발 과정 주요 문제 및 해결 방안

3-6. 수행 결과

▶ 최종 완성 상태

구분	진행도	세부 내용
하드웨어 제작	100%	외형 전체 완성 (지지대·합판·아크릴·시트지·PVC 기둥·배선 정리박스)
소프트웨어 코딩	100%	BLE+NFC+LED 통합 코드, Firebase 연동, 상태 머신 구현
웹 개발	100%	Firebase Realtime DB, 접근·착석·하차 상태 반영, UI 개선, 시연 모드
통합 및 전체 완성도	100%	H/W·S/W 통합 동작 확인, 시연 가능 상태

[표 4] 수행 결과

▶ 개발 성과

• BLE RSSI 기반 접근·이탈 감지, NFC 착석 확인, WS2812B LED 상태 표시, Firebase 웹 연동의 4가지 기술을 ESP32 단일 보드에서 통합 구현함.

• 실물 시제품(지하철 배려석 구조 모사)과 웹 모니터링 시스템을 모두 완성하여 시연 가능한 프로토타입을 제작함.

• ESP32 v3.x BLE 라이브러리 문법 변경 대응, LED 전원 분리 설계, NFC UART 교차 배선 등 실제 임베디드 개발 문제 해결 경험을 축적함.

• Firebase 기반 실시간 웹 연동으로 원격 좌석 상태 모니터링 기능을 구현하였으며, 시연 모드를 통한 독립 시연도 가능.

▶ 애로점

• 부품 배송 지연 및 품절 반복으로 외형 제작 일정에 영향이 발생하였으며, 팀원 사비 구매로 대응함.

• 산업체 멘토와의 일정 조율 실패로 3D 프린팅 뱃지 외형 수령에 실패하여 기능 중심의 대체 방식으로 완성함.

• NFC 간헐적 인식 불량은 원인 규명에 시간이 소요되었으나 배선 재연결로 최종 해결하였음.

3-7. 결과물 활용 방안 및 향후 계획

▶ 현재 활용

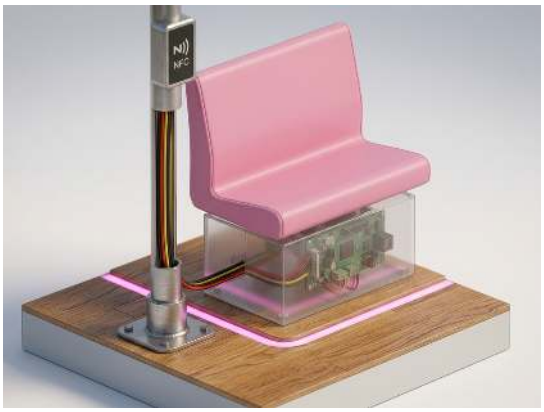
- 공공 배려 유도형 스마트 좌석 시스템 시제품으로 캡스톤 디자인 전시 및 시연에 활용함.
- BLE → NFC → LED·웹 상태 표시의 통합 시연을 통해 임베디드 시스템 구현 역량을 실증함.
- 비언어적·자동 인식 기반의 배려석 양보 유도 방식을 시제품 수준으로 구현하여 사회적 문제 해결 가능성을 제시함.

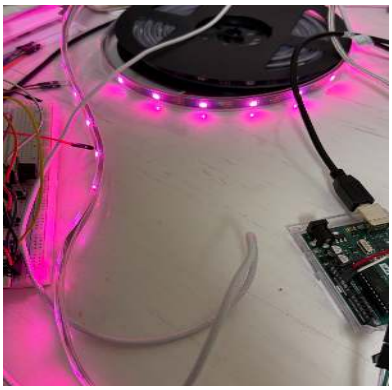
▶ 향후 계획 (2학기 확장)

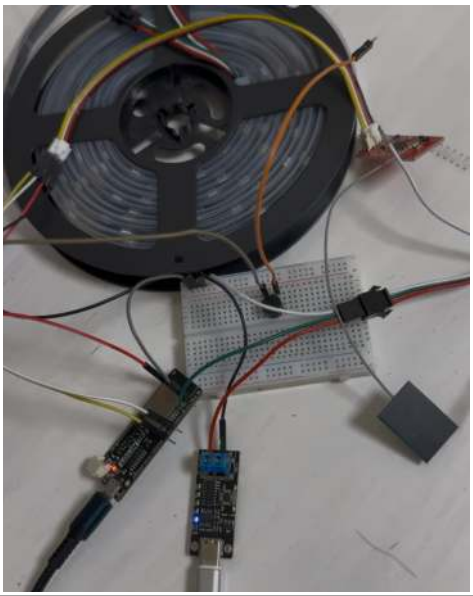
- 다좌석·다칸 환경으로 확장하고 Firebase 데이터 구조를 이에 맞게 개선함.
- 3D 프린팅 임산부 뱃지 외형 및 지하철 미니어처를 2학기 중 자체 출력 또는 산업체 지원 재협의로 완성함.
- 웹 UI 고도화 및 사용자 인증·이력 관리 기능 추가 검토.
- 임산부석 외 노약자석·장애인석 등 교통약자 배려석 전반으로 적용 범위를 확장함.
- 실제 공공 교통 인프라와 연동하는 스마트 서비스 플랫폼으로의 발전 가능성 모색.
- PVC 파이프·플랜지 기둥 구조를 합판에 정식 고정하여 외형 완성도를 높임.

4. 결과물 사진

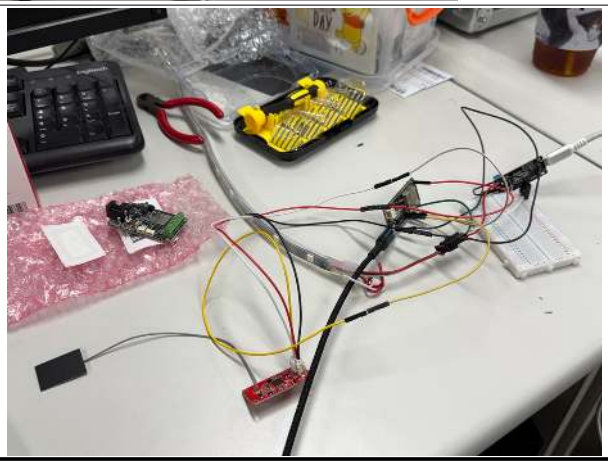
결 과 물











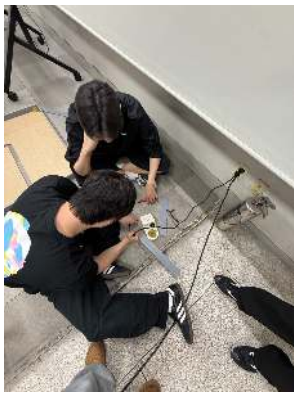














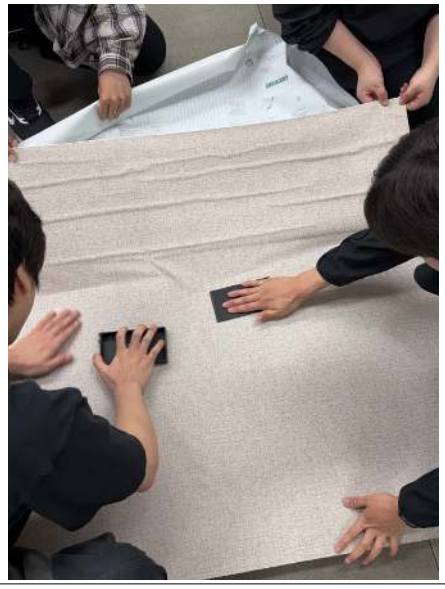








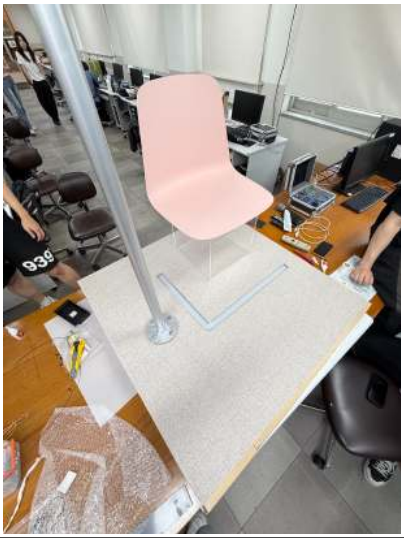


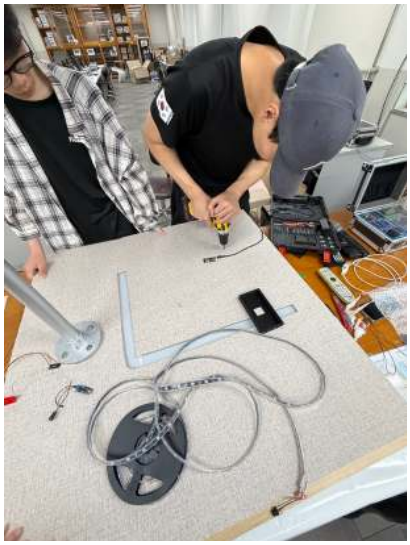


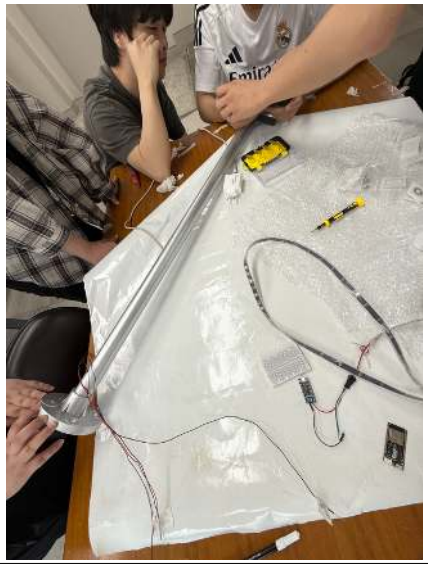




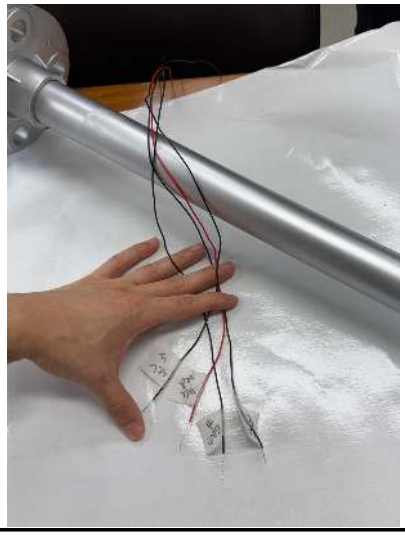


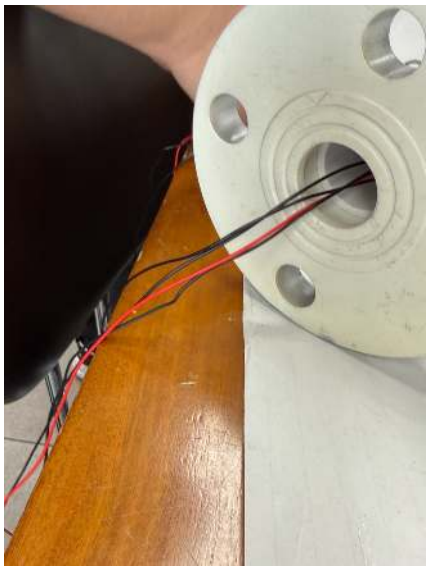






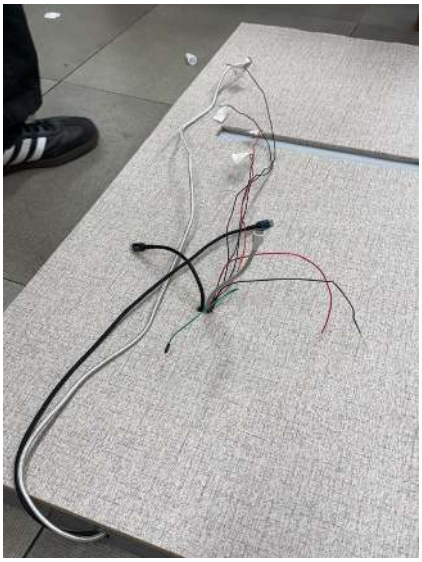








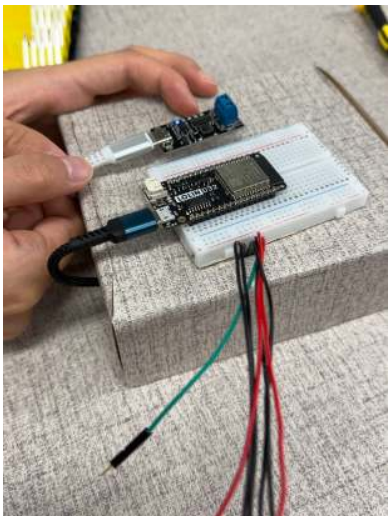






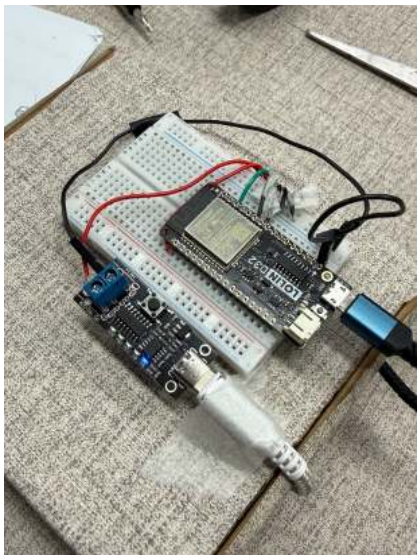


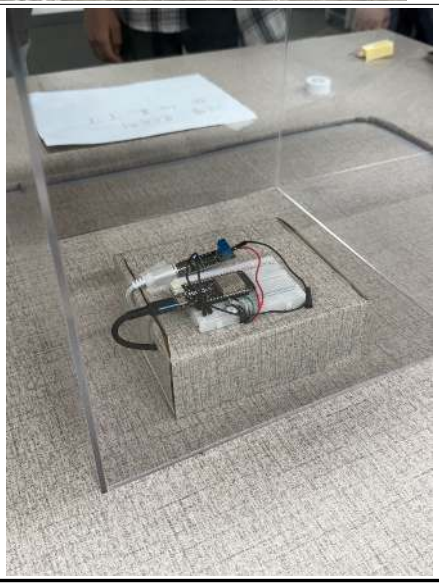








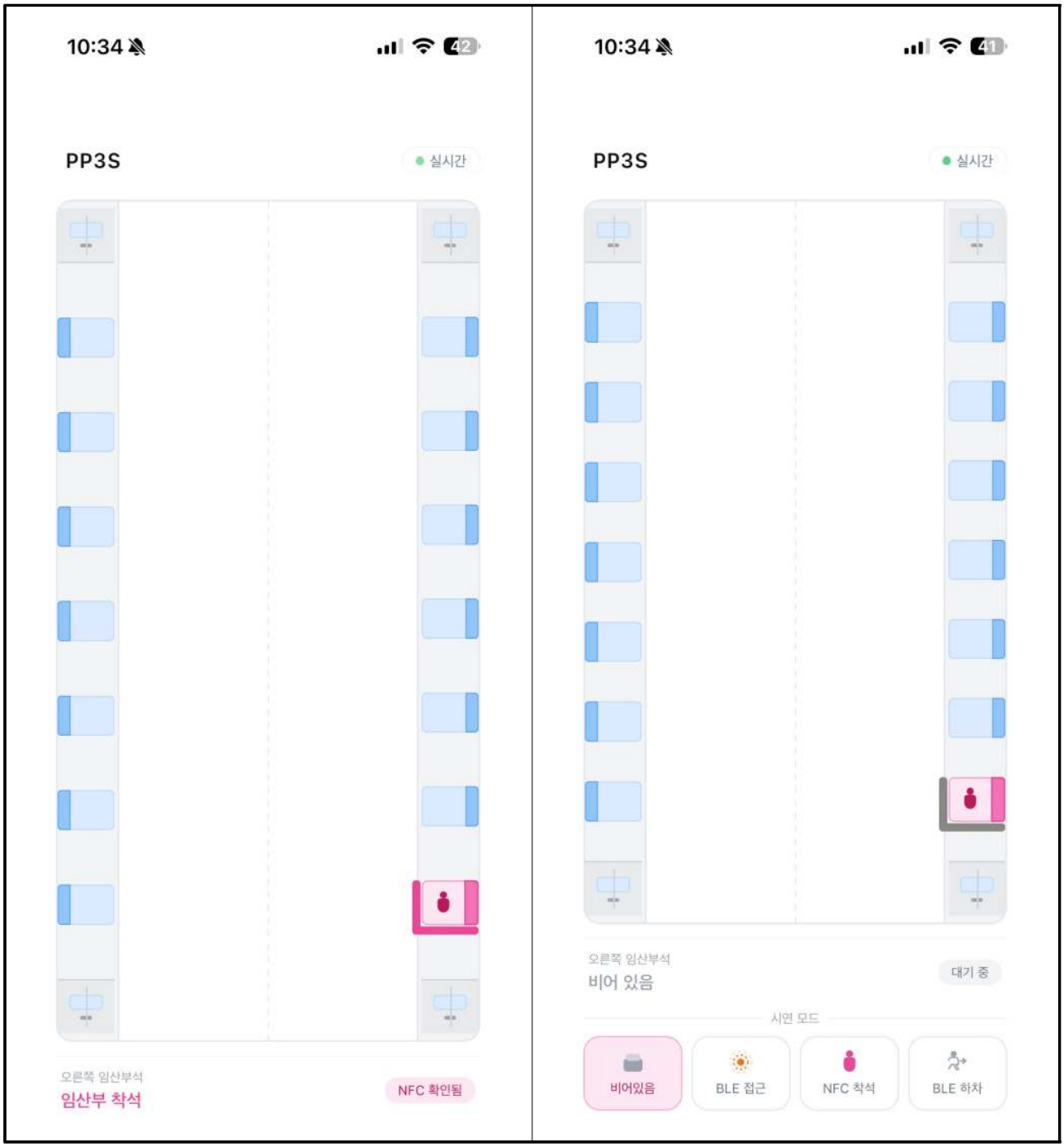


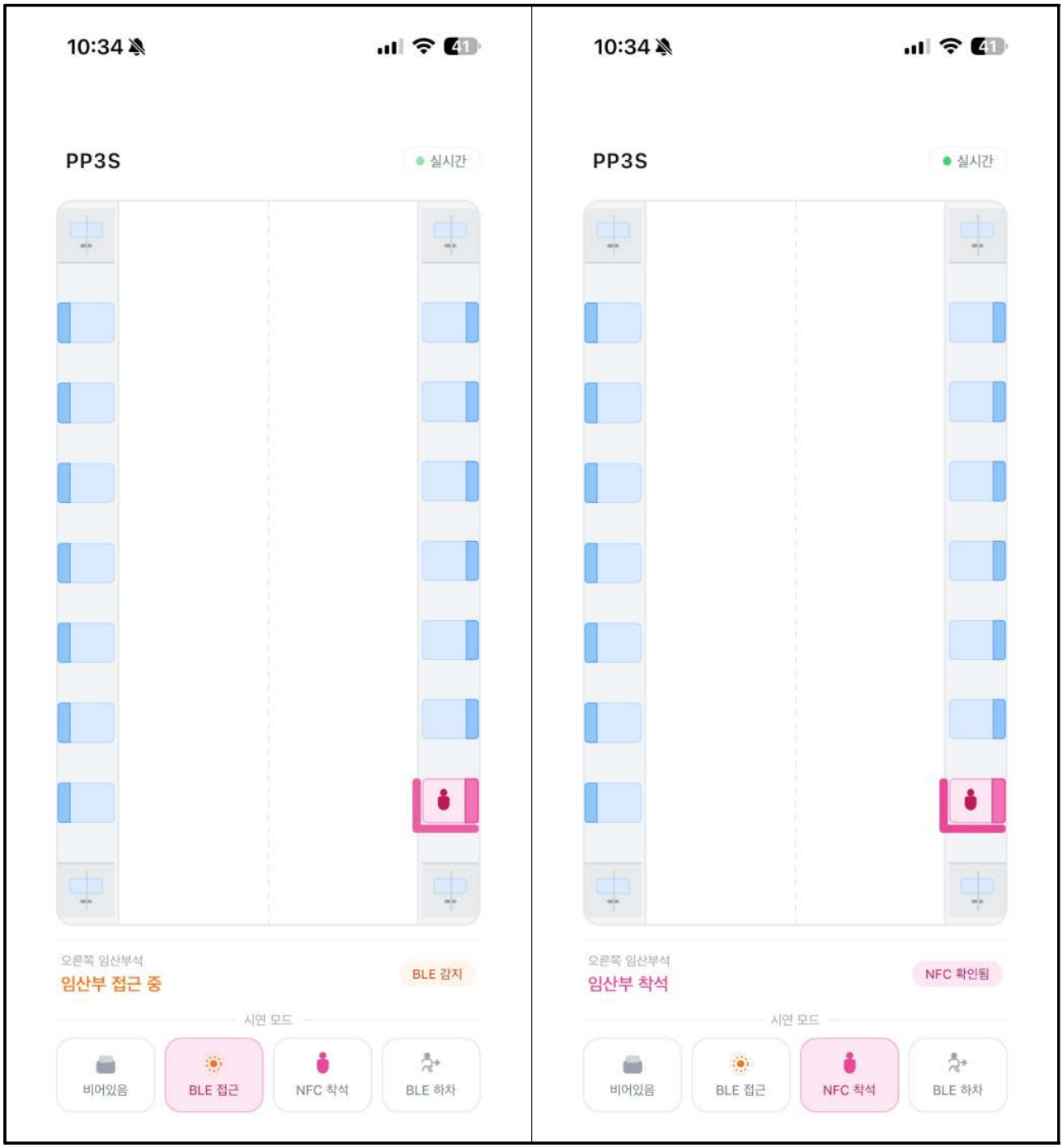









10:34
PP3S
실시간
오른쪽 임산부석
임산부 착석
NFC 확인됨
10:34
PP3S
실시간
오른쪽 임산부석
비어 있음
대기 중
시연 모드
비어있음
BLE 접근
NFC 착석
BLE 하차


10:34
PP3S
실시간
오른쪽 임산부석
임산부 접근 중
BLE 감지
시연 모드
비어있음
BLE 접근
NFC 착석
BLE 하차
10:34
PP3S
실시간
오른쪽 임산부석
임산부 착석
NFC 확인됨
시연 모드
비어있음
BLE 접근
NFC 착석
BLE 하차